

Examen Numerieke Lineaire Algebra 2025

Theorievragen (1.5,2,2,2.5,2):

1. Toon aan dat de absolute waarde van de determinant van een matrix A gelijk is aan het product van de singuliere waarden van A .
2. Geef aan hoe we de SVD van een matrix A kunnen bepalen in twee fases/stappen. Schets kort hoe de eerste fase verloopt.
3. Stel dat f een probleem is van $\mathbb{R}^m$ naar $\mathbb{R}^n$ en dat f differentieerbaar is in x . Bepaal dan een uitdrukking voor het absolute conditiegetal van f in x .
4. Laat $Q \in \mathbb{C}^{m,m}$ een unitaire matrix zijn en $A \in \mathbb{C}^{m,n}$. Toon aan dat het berekenen van QA achterwaarts stabiel is (wanneer we de gewone matrixvermenigvuldiging gebruiken).
5. Hoe ziet de matrix L_k , gebruikt bij de LU factorisatie, er uit en hoe kunnen we deze compact opschrijven? Bepaal op basis hiervan L_k^{-1} .

Oefeningen (2,2,2,2,2):

1. Geef een voorbeeld van een unitaire matrix Q_1 zodat $\|Q_1\|_1 = \sqrt{2}$ en een unitaire matrix Q_2 zodat $\|Q_2\|_\infty = 2$.
2. Bepaal een Hessenberg decompositie van de matrix:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 3 \\ 1 & 4 & 4 \end{bmatrix}.$$

Werk dit stap voor stap in detail uit.

3. Bepaal $\|r\|_2 = \min_x \|Ax - b\|_2$ met

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ en } b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \end{bmatrix}.$$

Geef voldoende uitleg bij je antwoord.

4. Geef een voorbeeld van een matrix A zodat

$$\|A\|_2 = 3, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} \in \text{null}(A) \text{ en } \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in \text{range}(A).$$

Maak hierbij gebruik van de eigenschappen van de SVD van de matrix A .

5. Geef een voorbeeld van $A \in \mathbb{C}^{50,50}$ zodat A^{-1} bestaat en we bij het maken van een LU -factorisatie tijdens elke stap een permutatiematrix moeten gebruiken om een deling door nul te vermijden.